

Отчет по заданиям раздела 3

Модуль 1. Практика 1

1. Перейти в домашний каталог, создать файл \$USER_part3.log и дописывать используемые команды в лог.

Команда:

```
cd "$HOME"  
LOG="${USER}_part3.log"  
: > "$LOG"  
echo 'mkdir -p D1/D2/D3' >> "$LOG"
```

Пояснение: Файл лога создается в домашнем каталоге. Далее перед выполнением команд они дописываются в лог с помощью `echo 'команда' >> "$LOG"`.

2. Создать иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.

Команда:

```
mkdir -p D1/D2/D3
```

Пояснение: Параметр `-p` создает всю цепочку каталогов и не выдает ошибку, если часть каталогов уже существует.

3. В каталоге D2 создать обычный пустой файл file.txt.

Команда:

```
touch D1/D2/file.txt
```

Результат:

Файл D1/D2/file.txt создан.

4. Добавить произвольный текст в файл file.txt.

Команда:

```
echo "Text for part 3" > D1/D2/file.txt  
cat D1/D2/file.txt
```

Результат:

Text for part 3

5. В каталоге D3 создать символическую и жесткую ссылки на file.txt.

Команда:

```
ln -s ../file.txt D1/D2/D3/file_symlink.txt  
ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hardlink.txt
```

Пояснение: Символическая ссылка хранит путь к исходному файлу, а жесткая ссылка указывает на тот же inode, что и исходный файл.

6. Доказать, что ссылки созданы успешно.

Команда:

```
ls -li D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_symlink.txt D1/D2/D3/file_hardlink.txt
```

Пояснение: При проверке у file.txt и file_hardlink.txt должен совпадать номер inode. У file_symlink.txt inode отдельный, а в выводе отображается стрелка на ../file.txt.

7. Переместить файл file.txt в каталог D1.

Команда:

```
mv D1/D2/file.txt D1/file.txt
```

Результат:

Файл перенесен из D1/D2/file.txt в D1/file.txt.

**8. Проверить работу ранее созданных ссылок на файл file.txt.
Какая ссылка оказалась рабочей и почему?**

Команда:

```
cat D1/D2/D3/file_symlink.txt  
cat D1/D2/D3/file_hardlink.txt
```

Пояснение: после перемещения исходного файла символическая ссылка перестала работать, потому что она хранит старый путь к файлу. Жесткая ссылка осталась рабочей, так как она связана с тем же inode и не зависит от старого имени файла.

9. Удалить каталог D2 со всем содержимым.

Команда:

```
rm -r D1/D2
```

Пояснение: Команда рекурсивно удаляет каталог D2 вместе с каталогом D3 и созданными в нем ссылками.

10. Найти все файлы в системе размером больше 20 МБ, проверить размер через du и записать список в файл \$USER_part3_gt20M.log.

Команда:

```
find / -type f -size +20M -exec du -h {} + 2>/dev/null | sort -h >
"${USER}_part3_gt20M.log"
head "${USER}_part3_gt20M.log"
```

Результат:

```
Файл eltex-v43_part3_gt20M.log создан. Фрагмент содержимого:
30M  /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcudata.so.72.1
31M  /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M  /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
32M  /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
33M  /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
33M  /boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64
39M  /var/cache/apt/pkgcache.bin
39M  /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
163M /var/log/btmp.1
```

Пояснение: Команда find ищет обычные файлы больше 20 МБ, du -h выводит их размер в удобном виде, sort -h сортирует результат по размеру.

11. В домашнем каталоге и его подкаталогах найти обычные файлы, измененные в течение последних 24 часов.

Команда:

```
find "$HOME" -type f -mtime -1 -print
```

Результат:

```
/home/eltex-v43/eltex-v43_part3.log  
/home/eltex-v43/.lessht  
/home/eltex-v43/D1/file.txt  
/home/eltex-v43/eltex-v43_part.log  
/home/eltex-v43/.bash_history  
/home/eltex-v43/.bashrc  
/home/eltex-v43/eltex-v43_part3_gt20M.log
```

12. Определить, в каком каталоге находится команда find.

Команда:

```
command -v find
```

Результат:

```
/usr/bin/find
```

13. Определить характер содержимого файла find командой file.

Команда:

```
file "$(command -v find)"
```

Результат:

```
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, dynamically linked, stripped
```

Пояснение: Файл команды find является исполняемым бинарным ELF-файлом для архитектуры x86-64.

14. Установить, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

Команда:

```
file /boot/initrd.img*
```

Результат:

```
/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
```

```
/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
```

Пояснение: Файлы `initrd.img` являются архивами `cpio`, которые используются системой при начальной загрузке.